

# Chapitre 21

Mise en œuvre sur R et Python

**Corrigé**

---

**Jaouad Madkour**

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Probabilités

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) `dpois(5, lambda = 3)` — le préfixe `d` donne  $P(X = k)$ .
- (b) `ppois(5, lambda = 3)` — le préfixe `p` donne  $F(x) = P(X \leq x)$ .
- (c) `qpois(0.90, lambda = 3)` — le préfixe `q` donne le quantile, la lecture inverse de `p`.
- (d) `rpois(1000, lambda = 3)` — le préfixe `r` simule des tirages aléatoires.

### Correction — Exercice 2

- (a)  $P(X = 3) = \binom{150}{3}(0,03)^3(0,97)^{147} \approx 0,1691$ .
- (b)  $P(X \leq 7) = \sum_{k=0}^7 \binom{150}{k}(0,03)^k(0,97)^{150-k} \approx 0,9166$ .
- (c) La formule de  $P(X = k)$  pour une binomiale s'écrit  $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$  : le coefficient binomial  $\binom{150}{3}$ , que `choose(150, 3)` calcule, est **implicitement intégré** dans le calcul que fait `dbinom`, même si la fonction ne l'affiche pas séparément — elle renvoie directement le résultat final du produit complet.

### Correction — Exercice 3

- (a)  $P(X < 3) = 1 - e^{-0,2 \times 3} = 1 - e^{-0,6} \approx 0,4512$ .
- (b) Avec  $\lambda_{\text{erreur}} = 1/0,2 = 5$  :  $P(X < 3) = 1 - e^{-5 \times 3} = 1 - e^{-15} \approx 0,999999694$ , soit pratiquement 1.
- (c) Les deux résultats sont **très différents** : 0,4512 contre pratiquement 1. C'est précisément ce qui rend cette erreur **dangereuse** : le résultat erroné ( $\approx 1$ ) reste un nombre **parfaitement plausible** en tant que probabilité (compris entre 0 et 1), donc rien n'alerte visuellement l'utilisateur — contrairement à une erreur de syntaxe qui provoquerait un message d'erreur immédiat et visible.

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 21)

### Correction — Exercice 4

- (a)  

```
dbinom(8, 200, 0.04)      # P(X=8)
1 - pbinom(13, 200, 0.04) # P(X>=14)
qbinom(0.99, 200, 0.04)  # quantile a 99%
```
- (b)  $P(X = 8) = \binom{200}{8}(0,04)^8(0,96)^{192} \approx 0,1425$  et  $P(X \geq 14) = 1 - P(X \leq 13) \approx 0,0312$  : les deux valeurs **coïncident**, aux arrondis près, avec celles du chapitre 14.
- (c)  

```
(qbinom(0.99, 200, 0.04) - 200*0.04) * 100000  # 700000
```

Cette unique ligne combine le quantile, l'espérance  $np$  et la perte unitaire pour retrouver directement le capital réglementaire de 700 000 dirhams calculé pas à pas au chapitre 14.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a)

```
qbinom(0.99, 150, 0.03) # 10
```

(b)

```
(qbinom(0.99, 150, 0.03) - 150*0.03) * 80000 # 440000
```

(c) Automatiser ce calcul permet de le **recalculer instantanément** pour des centaines de portefeuilles dès que  $n$ ,  $p$  ou la perte unitaire changent (par exemple lors d'une mise à jour trimestrielle des probabilités de défaut), sans reproduire à chaque fois le raisonnement manuel du chapitre 14. Cela réduit aussi le risque d'erreur de calcul et permet de recalculer le capital de **tout un portefeuille de portefeuilles** en une seule boucle de code, ce qu'un calcul manuel ne permettrait pas de faire à cette échelle.

### Correction — Exercice 6

(a) En R : `runif(10000, min = 5, max = 20)`. En Python : `rng.uniform(5, 20, size=10000)`.

(b) D'après la loi des grands nombres, la moyenne empirique des 10 000 simulations devrait converger vers  $E(X) = 12,5$ , et l'écart-type empirique vers  $\sigma(X) \approx 4,330$ .

(c) Si la date de livraison résultait de la combinaison de plusieurs facteurs aléatoires (délai de production, délai de transport, aléas douaniers, par exemple), calculer  $E(X)$  et  $V(X)$  **analytiquement** pourrait devenir extrêmement complexe, voire impossible en pratique. La simulation permet de **contourner ce calcul** : on simule chaque facteur séparément selon sa propre loi, on les combine selon la logique du problème, on répète l'opération des milliers de fois, puis on lit directement la moyenne, l'écart-type ou n'importe quel quantile empirique sur les résultats simulés — exactement la méthode de Monte-Carlo utilisée en finance pour les portefeuilles aux actifs corrélés ou les projets aux flux incertains.